2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年陕西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 集合 $A=\{x\mid -1\le x\le 2\}$，$B=\{x\mid x<1\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{x\mid x<1\}$　　B. $\{x\mid -1\le x\le 2\}$
C. $\{x\mid -1\le x\le 1\}$　　D. $\{x\mid -1\le x<1\}$

【答案】**D**

【解析】
集合交集中的元素必须同时属于 A 和 B，因此必须满足 $-1\le x\le 2$ 且 $x<1$，即 $-1\le x<1$. 所以 $A\cap B=\{x\mid -1\le x<1\}$，故选 D.

2. 复数 $z=\frac{i}{1+i}$ 在复平面上对应的点位于（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**A**

【解析】
将分母有理化，得 $z=\frac{i}{1+i}\cdot\frac{1-i}{1-i}=\frac{i(1-i)}{2}=\frac{1+i}{2}$. 因而 z 对应的点坐标为 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，横、纵坐标都为正，所以该点位于第一象限，故选 A.

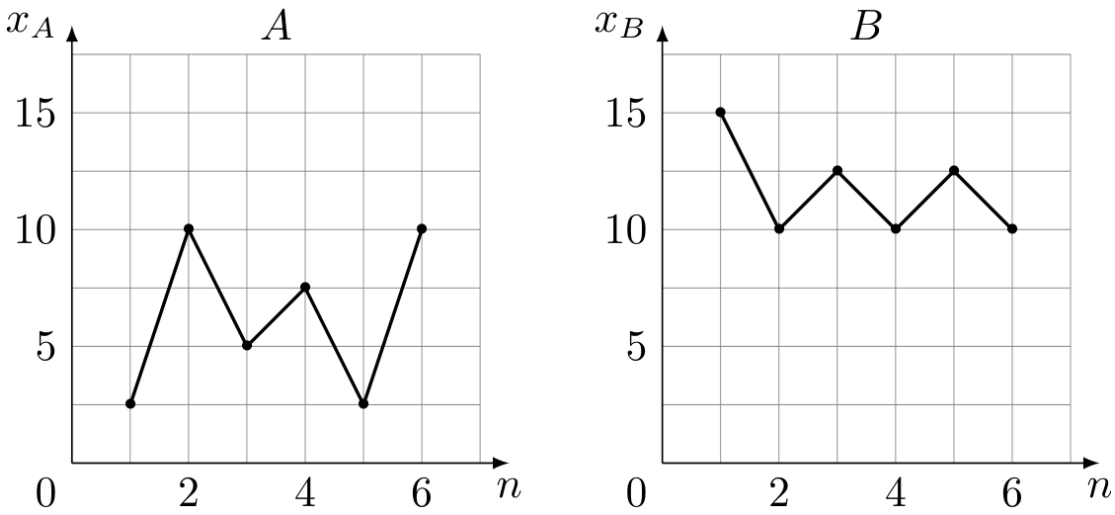
3. 函数 $f(x)=2\sin x\cos x$ 是（ ）

A. 最小正周期为 2π 的奇函数　　B. 最小正周期为 2π 的偶函数
C. 最小正周期为 π 的奇函数　　D. 最小正周期为 π 的偶函数

【答案】**C**

【解析】
由二倍角公式，$f(x)=2\sin x\cos x=\sin 2x$. 因为 $f(x+\pi)=\sin(2x+2\pi)=f(x)$，且 $\sin 2x$ 的最小正周期为 π. 又 $f(-x)=\sin(-2x)=-f(x)$，所以 f 是奇函数，故选 C.

4. 如图，样本 A 和 B 分别取自两个不同的总体，它们的样本平均数分别为 $\overline{x}_A$ 和 $\overline{x}_B$，样本标准差分别为 s_A 和 s_B，则（ ）



A. $\overline{x}_A > \overline{x}_B$，$s_A > s_B$
B. $\overline{x}_A < \overline{x}_B$，$s_A > s_B$
C. $\overline{x}_A > \overline{x}_B$，$s_A < s_B$
D. $\overline{x}_A < \overline{x}_B$，$s_A < s_B$

【答案】**B**

【解析】

由图可读出两组样本分别为

$(2,10,5,7,2,10)$，$(15,10,12,10,12,10)$.

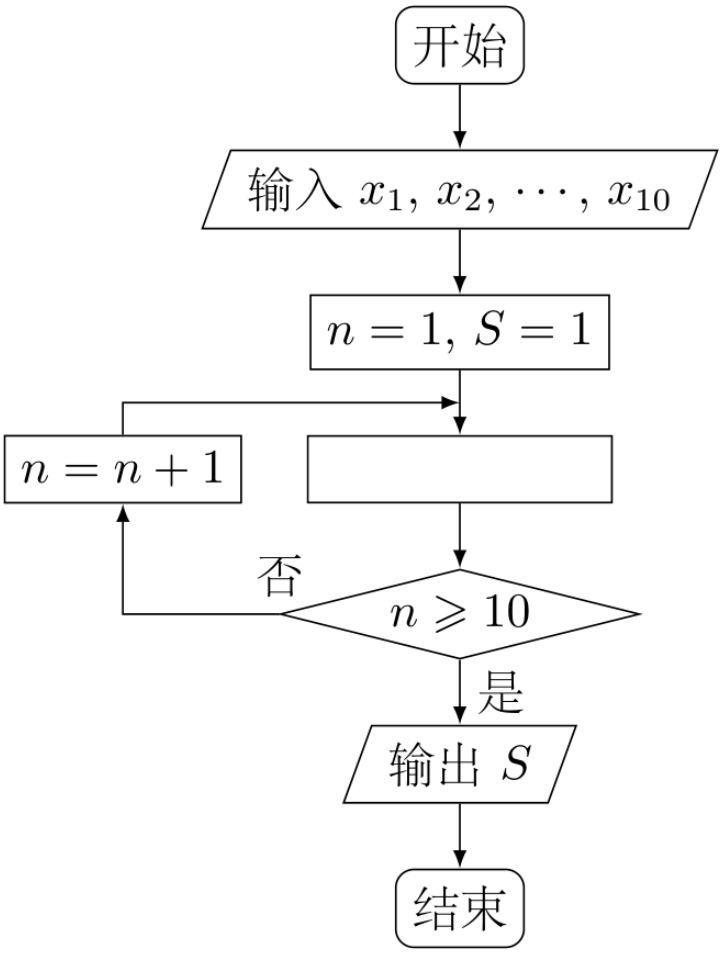
因此 $\overline{x}_A = 6$，$\overline{x}_B = \frac{23}{2}$，所以 $\overline{x}_A < \overline{x}_B$. 两组样本容量相同，且

$$\sum_{i=1}^{6}(x_{Ai} - \overline{x}_A)^2 = (-4)^2 + 4^2 + (-1)^2 + 1^2 + (-4)^2 + 4^2 = 66$$

$$\sum_{i=1}^{6}(x_{Bi} - \overline{x}_B)^2 = \left(\frac{7}{2}\right)^2 + \left(-\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{39}{2}$$

按样本标准差定义，$s_A^2 = \frac{66}{6} = 11$，$s_B^2 = \frac{\frac{39}{2}}{6} = \frac{13}{4}$，故 $s_A > s_B$. 所以选 B.

5. 如图是求 x_1，x_2，…，x_{10} 的乘积 S 的程序框图，图中空白框中应填入的内容为（ ）



A. $S=S*(n+1)$
B. $S=S*x_{n+1}$
C. $S=S*n$
D. $S=S*x_n$

【答案】**D**

【解析】
程序开始时 $n=1$，空白框中的运算应先把当前输入的 x_n 乘入 S，再判断是否已经处理到第 10 个数．当 $n=1, 2, ldots, 10$ 时依次得到 $S=x_1x_2\cdots x_n$，并在 $n=10$ 时输出 $x_1x_2\cdots x_{10}$．因此空白框应为 $S=S*x_n$，故选 D.

6. “$a>0$”是“$|a|>0$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
若 $a>0$，则 $|a|=a>0$，所以 $a>0$ 能推出 $|a|>0$．反过来，$|a|>0$ 只说明 $a\neq 0$，例如 $a=-1$ 时 $|a|=1>0$ 但 $a>0$ 不成立．因此前者是后者的充分不必要条件，故选 A.

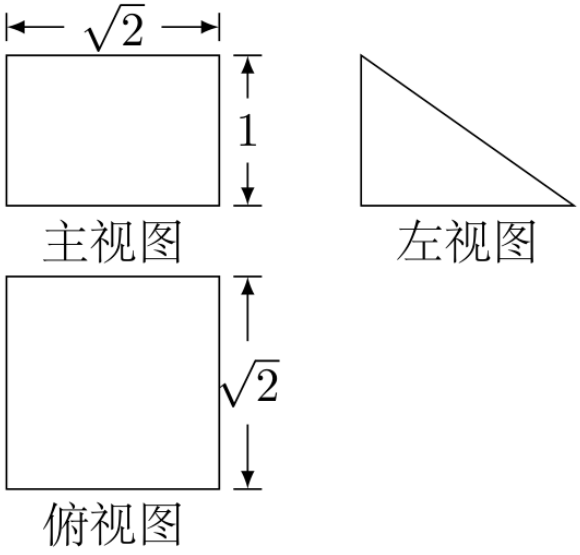
7. 下列四类函数中，具有性质“对任意的 $x>0$，$y>0$，函数 $f(x)$ 满足 $f(x+y)=f(x)f(y)$”的是（ ）

A. 幂函数　　B. 对数函数　　C. 指数函数　　D. 余弦函数

【答案】**C**

【解析】
指数函数可写为 $f(x)=a^x$，其中 $a>0$ 且 $a\neq 1$. 对任意 $x>0$，$y>0$，有 $f(x+y)=a^{x+y}=a^xa^y=f(x)f(y)$. 例如幂函数 $f(x)=x^2$ 在 $x=y=1$ 时有 $f(2)=4\neq 1=f(1)f(1)$；对数函数 $f(x)=\log_2 x$ 在 $x=y=1$ 时有 $f(2)=1\neq 0=f(1)f(1)$；余弦函数 $f(x)=\cos x$ 在 $x=y=\frac{\pi}{3}$ 时有 $f(2x)=-\frac{1}{2}\neq\frac{1}{4}=f(x)^2$. 因此选项中的指数函数满足题设的函数关系，故选 C.

8. 若某空间几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积是（ ）



A. 2　　B. 1　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{1}{3}$

【答案】**B**

【解析】
由三视图可知该几何体是直三棱柱：左视图给出底面为直角三角形，主视图的高和俯视图的深度分别给出其两条直角边长 1 和 $\sqrt{2}$，主视图的水平长度给出棱柱的高 $\sqrt{2}$. 所以体积为

$$V=\frac{1}{2}\times 1timessqrt(2)timessqrt(2)=1$$

故选 B.

9. 已知抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的准线与圆 $(x-3)^2+y^2=16$ 相切，则 p 的值为（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. 1　　C. 2　　D. 4

【答案】**C**

【解析】
抛物线 $y^2=2px$ 的准线为 $x=-\frac{p}{2}$. 圆的圆心为 $(3,0)$，半径为 4. 准线与圆相切时，圆心到准线的距离等于半径，即

$$|3+\frac{p}{2}|=4$$

由于 $p>0$，左边括号内为正，故 $3+\frac{p}{2}=4$，解得 $p=2$，所以选 C.

10. 某学校要召开学生代表大会，规定各班每 10 人推选一名代表，当各班人数除以 10 的余数大于 6 时再增选一名代表. 那么，各班可推选代表人数 y 与该班人数 x 之间的函数关系用取整函数 $y=[x]$（$[x]$ 表示不大于 x 的最大整数）可以表示为（ ）

A. $y=\left[\frac{x}{10}\right]$　　B. $y=\left[\frac{x+3}{10}\right]$
C. $y=\left[\frac{x+4}{10}\right]$　　D. $y=\left[\frac{x+5}{10}\right]$

【答案】**B**

【解析】
设班级人数为 $x=10k+r$，其中 k 为非负整数，$r\in\{0,1,ldots,9\}$. 按规定，当 $r\le 6$ 时代表数为 k，当 $r\ge 7$ 时代表数为 $k+1$. 而

$$\left[\frac{x+3}{10}\right]=\left[k+\frac{r+3}{10}\right]=begin\{cases\}k,r\le 6,\backslash\ k+1,r\ge 7.end\{cases\}$$

所以 $y=\left[\frac{x+3}{10}\right]$，故选 B.

填空题

11. 观察下列等式：$1^3+2^3=3^2$，$1^3+2^3+3^3=6^2$，$1^3+2^3+3^3+4^3=10^2$，…，根据上述规律，第四个等式为_____{}.

【答案】$1^3+2^3+3^3+4^3+5^3=15^2$

【解析】
等式右边的底数依次为 $1+2=3$、$1+2+3=6$、$1+2+3+4=10$，即前若干个正整数的和. 因此第四个等式在左边再加入 5^3，右边底数变为 $1+2+3+4+5=15$，所以

$$1^3+2^3+3^3+4^3+5^3=15^2$$

12. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(2,-1)$，$\boldsymbol{b}=(-1,m)$，$\boldsymbol{c}=(-1,2)$，若 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\parallel\boldsymbol{c}$，则 $m=$_____{}.

【答案】-1

【解析】
由题意，

$$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(1,m-1)$$

因为 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})parallelbold(c)$，存在实数 λ 使 $(1,m-1)=\lambda(-1,2)$. 比较第一坐标得 $\lambda=-1$，再比较第二坐标得 $m-1=-2$，所以 $m=-1$.

13. 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}3x+2,x<1,\backslash\ x^2+ax,x\ge 1,end\{cases\}$ 若 $f(f(0))=4a$，则实数 $a=$_____{}.

【答案】**2**

【解析】
因为 $0<1$，所以 $f(0)=3\times 0+2=2$. 又 $2\ge 1$，故 $f(f(0))=f(2)=2^2+2a=4+2a$. 由题设 $4+2a=4a$，解得 $a=2$.

14. 设 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x+2y\leq 4,\\ x-y\leq 1,\\ x+2\geq 0,end\{cases\}$ 则目标函数 $z=3x-y$ 的最大值为_____{}.

【答案】**5**

【解析】

由 $x-y\leq 1$ 得 $y\geq x-1$. 对固定的 x，目标函数 $z=3x-y$ 在 y 取最小值时最大，因此取 $y=x-1$，此时 $z=2x+1$. 还需满足另一约束：

$$x+2(x-1)\leq 4Longrightarrow x\leq 2$$

并且 $x\geq -2$. 所以 $z=2x+1\leq 2\times 2+1=5$，当 $x=2$，$y=1$ 时所有约束均满足，故最大值为 5.

选做题

15. 不等式 $|2x-1|<3$ 的解集为_____{}.

【答案】$(-1,2)$

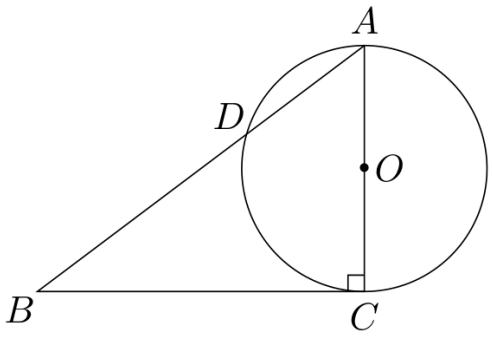
【解析】

由绝对值不等式的定义，

$$|2x-1|<3\Leftrightarrow -3<2x-1<3\Leftrightarrow -2<2x<4\Leftrightarrow -1<x<2$$

所以解集为 $(-1,2)$.

16. 如图，已知 $Rt\triangle ABC$ 的两条直角边 AC，BC 的长分别为 $3\sim cm$，$4\sim cm$，以 AC 为直径的圆与 AB 交于点 D，则 $BD=$_____{}.



【答案】$\frac{16}{5}\sim cm$

【解析】

因为 D 在以 AC 为直径的圆上，所以由圆周角定理，$\angle ADC=90^{\circ}$，即 $CD\perp AB$. 又 $\triangle ABC$ 是直角三角形，故 $AB=\sqrt{AC^2+BC^2}=\sqrt{3^2+4^2}=5\sim cm$. 三角形 BCD 与三角形 BCA 相似，从而

$\frac{BD}{BC}=\frac{BC}{BA}$，$BD=\frac{BC^2}{BA}=\frac{4^2}{5}=\frac{16}{5}\sim cm$.

17. 参数方程 $begin\{cases\}x=\cos\alpha,\\ y=1+\sin\alpha,end\{cases\}$（$\alpha$ 为参数）化成普通方程为_____{}.

【答案】$x^2+(y-1)^2=1$

【解析】

由参数方程 $x=\cos\alpha$，$y-1=\sin\alpha$，消去参数得

$$x^2+(y-1)^2=\cos^2\alpha+\sin^2\alpha=1$$

因为 α 取遍实数时正弦、余弦遍历单位圆，所以普通方程为 $x^2+(y-1)^2=1$.

解答题

18. 已知 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列，$a_1=1$ 且 a_1，a_3，a_9 成等比数列.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项；
2. (2) 求数列 $\{2^{a_n}\}$ 的前 n 项和 S_n.

【解析】

1. （1）设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，则 $d\neq 0$，且 $a_3=1+2d$，$a_9=1+8d$. 由 a_1，a_3，a_9 成等比数列，得

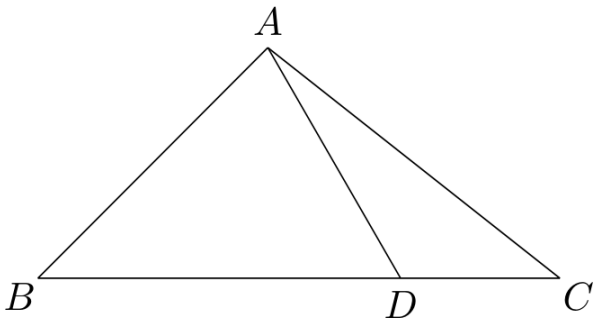
$$(1+2d)^2=a_1a_9=1+8d$$

整理得 $4d(d-1)=0$. 因为 $d\neq 0$，所以 $d=1$，从而数列的通项为 $a_n=a_1+(n-1)d=n$.

1. （2）由 $a_n=n$，得 $2^{a_n}=2^n$. 因此前 n 项和为

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}2^k=\frac{2(2^n-1)}{2-1}=2^{n+1}-2$$

19. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle B=45^\circ$，D 是 BC 边上的一点，$AD=10$，$AC=14$，$DC=6$. 求 AB 的长.



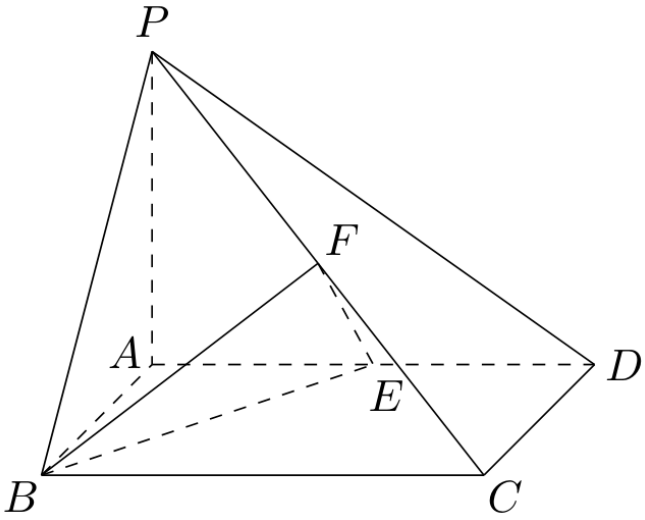
【解析】

以 B 为原点，BC 所在直线为 x 轴建立直角坐标系. 设 $BD=r$，并设 $A=(t,t)$，其中 $t>0$. 由 $DC=6$，可取 $D=(r,0)$，$C=(r+6,0)$. 由已知长度得 $AD^2=(t-r)^2+t^2=100$，$AC^2=(t-r-6)^2+t^2=196$ 两式相减，得 $(t-r-6)^2-(t-r)^2=96$，即 $-12(t-r)+36=96$，所以 $t-r=-5$. 代入第一式得 $25+t^2=100$，又因 $t>0$，所以 $t=5\sqrt{3}$. 因而

$$AB=\sqrt{t^2+t^2}=tsqrt(2)=5\sqrt{6}$$

20. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是矩形，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，$AP=AB=2$，$BC=2\sqrt{2}$，E，F 分别是 AD，PC 的中点.

1. (1) 证明：$PC\perp$ 平面 BEF；
2. (2) 求平面 BEF 与平面 BAP 夹角的大小.



【解析】

以 A 为原点，分别以 AB，AD，AP 所在直线为 x 轴、y 轴、z 轴，建立空间直角坐标系．由题意可得 $A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$D\left(0,2\sqrt{2},0\right)$，$C\left(2,2\sqrt{2},0\right)$，$P(0,0,2)$．因为 E，F 分别是 AD，PC 的中点，所以 $E\left(0,\sqrt{2},0\right)$，$F\left(1,\sqrt{2},1\right)$．

1. （1）由坐标得 $\overrightarrow{PC}=\left(2,2\sqrt{2},-2\right)$，$\overrightarrow{BE}=\left(-2,\sqrt{2},0\right)$，$\overrightarrow{EF}=(1,0,1)$．于是 $\overrightarrow{PC}cdotarrow(BE)=-4+4=0$，$\overrightarrow{PC}cdotarrow(EF)=2-2=0$．

直线 BE，EF 在平面 BEF 内相交，且 PC 同时垂直于这两条相交直线，所以 $PC\perp$ 平面 BEF．

1. （2）取平面 BAP 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(0,1,0)$．平面 BEF 的一个法向量可取

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{BE}timesarrow(EF)=\left(\sqrt{2},2,-\sqrt{2}\right)$$

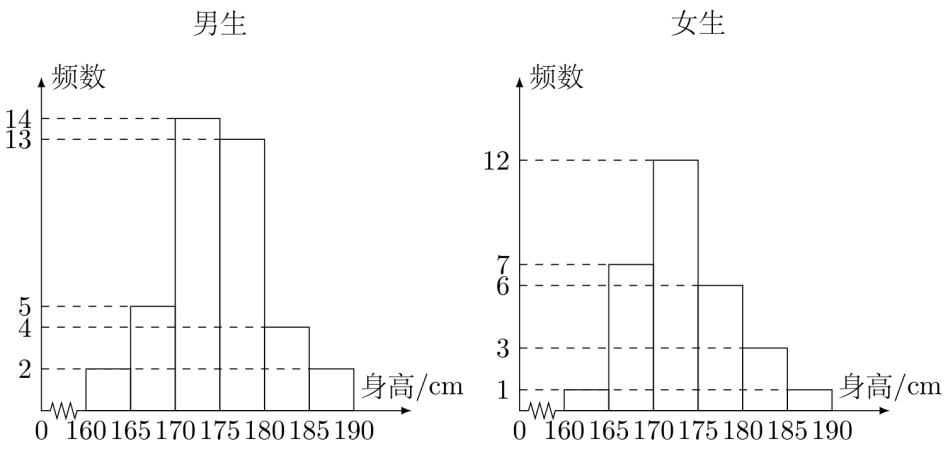
设两平面的夹角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{2}{\sqrt{8}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

由于平面夹角取锐角或直角，故 $\theta=45^{\circ}$．

21. 为了解学生身高情况，某校以 10% 的比例对全校 700 名学生按性别进行分层抽样调查，测得身高情况的统计图如下：

1. (1) 估计该校男生的人数；
2. (2) 估计该校学生身高在 $170\sim185\sim cm$ 之间的概率；
3. (3) 从样本中身高在 $165\sim180\sim cm$ 之间的女生中任选 2 人，求至少有 1 人身高在 $170\sim180\sim cm$ 之间的概率．



【解析】

由统计图可知，男生各组频数依次为 2，5，14，13，4，2，女生各组频数依次为 1，7，12，6，3，1. 因此样本中男生人数为 $2+5+14+13+4+2=40$，女生人数为 $1+7+12+6+3+1=30$，样本容量为 70.

1. (1) 分层抽样比例为 10%，所以全校男生人数的估计值为 $40\div 10\%=400$ 人.
2. (2) 样本中身高在 $170\sim 185\sim cm$ 之间的男生有 $14+13+4=31$ 人，女生有 $12+6+3=21$ 人，共有 52 人. 因而该校学生身高在这一范围内的概率估计值为

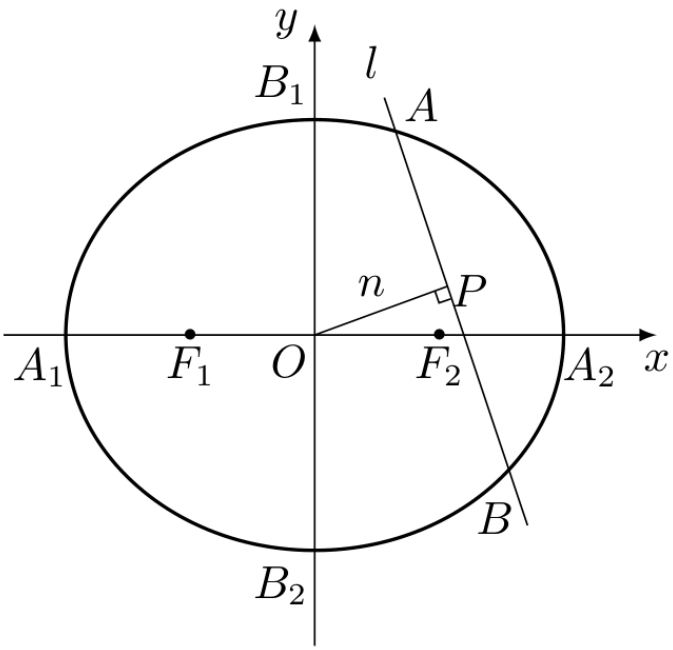
$$\frac{52}{70}=\frac{26}{35}$$

1. (3) 样本中身高在 $165\sim 180\sim cm$ 之间的女生有 $7+12+6=25$ 人，其中身高在 $170\sim 180\sim cm$ 之间的有 $12+6=18$ 人. 任选 2 人时，所求事件的对立事件是两人身高都在 $165\sim 170\sim cm$ 之间，因此所求概率为

$$1-\frac{C_7^2}{C_{25}^2}=1-\frac{21}{300}=\frac{93}{100}$$

22. 如图，椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的顶点为 A_1，A_2，B_1，B_2，焦点为 F_1，F_2，$|A_1B_1|=\sqrt{7}$，$S_{squareA_1B_1A_2B_2}=2S_{squareB_1F_1B_2F_2}$.

1. (1) 求椭圆 C 的方程.
2. (2) 设 n 是过原点的直线，l 是与 n 垂直相交于 P 点，与椭圆相交于 A，B 两点的直线，$\overline{OP}=1$. 是否存在上述直线 l 使 $\overrightarrow{AP}cdotarrow(PB)=1$ 成立？若存在，求出直线 l 的方程；若不存在，请说明理由.



【解析】

1. （1）设椭圆焦点到原点的距离为 c，则 $c^2=a^2-b^2$. 由顶点坐标可知 $A_1=(-a,0)$，$B_1=(0,b)$，所以

$$|A_1B_1|^2=a^2+b^2=7$$

四边形 $A_1B_1A_2B_2$ 的两条对角线长分别为 $2a$，$2b$，四边形 $B_1F_1B_2F_2$ 的两条对角线长分别为 $2b$，$2c$. 故 $S_{squareA_1B_1A_2B_2}=2ab$，$S_{squareB_1F_1B_2F_2}=2bc$. 由题设得 $2ab=2\times 2bc$，所以 $a=2c$. 于是 $a^2=4c^2=4\left(a^2-b^2\right)$，即 $b^2=\frac{3}{4}a^2$. 联立 $a^2+b^2=7$，得 $a^2=4$，$b^2=3$. 因而椭圆 C 的方程为

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$$

1. （2）设单位法向量 $\boldsymbol{e}=(\cos\theta,\sin\theta)$，并取与之垂直的单位方向向量 $\boldsymbol{v}=(-\sin\theta,\cos\theta)$. 因为直线 l 到原点的距离为 $OP=1$，且 P 是垂足.

所以 $P=(\cos\theta,\sin\theta)$，直线 l 的方程为 $x\cos\theta+y\sin\theta=1$. 并且

$$\frac{\cos^2\theta}{4}+\frac{\sin^2\theta}{3}\leq\frac{\cos^2\theta+\sin^2\theta}{3}=\frac{1}{3}<1$$

故点 P 在椭圆内部，直线 l 与椭圆确有两个交点，且下述参数满足 $t_1<0<t_2$. 直线 l 上任一点可表示为 $P+tbold(v)$. 代入椭圆方程，设交点 A，B 对应的参数分别为 t_1，t_2，则 $t_1<t_2$，且方程为

$$\left(\frac{\sin^2\theta}{4}+\frac{\cos^2\theta}{3}\right)t^2+\frac{\sin\theta\cos\theta}{6}t+\frac{\cos^2\theta}{4}+\frac{\sin^2\theta}{3}-1=0$$

由韦达定理，

$$-t_1t_2=\frac{1-\frac{\cos^2\theta}{4}-\frac{\sin^2\theta}{3}}{\frac{\sin^2\theta}{4}+\frac{\cos^2\theta}{3}}=\frac{8+\cos^2\theta}{3+\cos^2\theta}>1$$

由于 $\boldsymbol{v}$ 是单位向量，

$$\overrightarrow{AP}cdotarrow(PB)=(-t_1\boldsymbol{v})\cdot(t_2\boldsymbol{v})=-t_1t_2>1$$

所以不存在满足 $\overrightarrow{AP}cdotarrow(PB)=1$ 的直线 l.

23. 已知函数 $f(x)=\sqrt{x}$，$g(x)=a\ln x$，$a\in\mathbb{R}$.

1. (1) 若曲线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=g(x)$ 相交，且在交点处有共同的切线，求 a 的值和该切线方程；
2. (2) 设函数 $h(x)=f(x)-g(x)$，当 $h(x)$ 存在最小值时，求其最小值 $\phi(a)$ 的解析式；
3. (3) 对上一问中的 $\phi(a)$ 和任意的 $a>0$，$b>0$，证明：$\phi'\left(\frac{a+b}{2}\right)\leq\frac{\phi'(a)+\phi'(b)}{2}\leq\phi'\left(\frac{2ab}{a+b}\right)$.

【解析】

1. (1) 设两曲线的交点为 (x_0,y_0)，则 $x_0>0$. 令 $t=\sqrt{x_0}>0$，则交点条件和共同切线条件分别给出

$$t=a\ln x_0=a\ln\left(t^2\right)$$

以及

$$\frac{1}{2t}=\frac{1}{2\sqrt{x_0}}=\frac{a}{x_0}=\frac{a}{t^2}$$

由后一式得 $a=\frac{t}{2}$. 代入前一式，得 $t=t\ln t$. 因为 $t>0$，所以 $\ln t=1$，从而 $t=e$. 因此 $x_0=e^2$，$y_0=e$，且 $a=\frac{e}{2}$. 共同切线的斜率为 $\frac{1}{2e}$，故切线方程为

$$y-e=\frac{1}{2e}\left(x-e^2\right)$$

即 $y=\frac{x}{2e}+\frac{e}{2}$.

1. (2) 函数 h 的定义域为 $x>0$，且

$$h'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}-\frac{a}{x}=\frac{\sqrt{x}-2a}{2x}$$

当 $a>0$ 时，$h'(x)<0$ 对 $0<x<4a^2$ 成立，$h'(x)>0$ 对 $x>4a^2$ 成立. 又有 $\lim_{x\to0^+}h(x)=+\infty$，以及 $\lim_{x\to+\infty}h(x)=+\infty$，所以 h 在 $x=4a^2$ 处取得最小值. 此时

$$h\left(4a^2\right)=2a-a\ln\left(4a^2\right)=2a-2a\ln(2a)$$

当 $a=0$ 时，$h(x)=\sqrt{x}$ 只有下确界 0 而无最小值；当 $a<0$ 时，$h(x)=\sqrt{x}+|a|\ln x$，且 $x\to0^+$ 时 $h(x)\to-\infty$，也不存在最小值. 因此，h 存在最小值的条件是 $a>0$，并且 $\phi(a)=2a-2a\ln(2a)$，（$a>0$）.

1. (3) 由上式得 $\phi'(x)=2-2(\ln(2x)+1)=-2\ln(2x)$，且 $\phi''(x)=-\frac{2}{x}<0$.

所以 ϕ' 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减. 另一方面，

$$\frac{\phi'(a)+\phi'(b)}{2}=-\ln(4ab)=\phi'\left(\sqrt{ab}\right)$$

由算术平均数不小于几何平均数不小于调和平均数，得

$$\frac{2ab}{a+b}\le slantsqrt(ab)\le\frac{a+b}{2}$$

由于 ϕ' 单调递减，故

$$\phi'\left(\frac{a+b}{2}\right)\le\phi'\left(\sqrt{ab}\right)\le\phi'\left(\frac{2ab}{a+b}\right)$$

结合前面的等式即得所要证明的不等式.